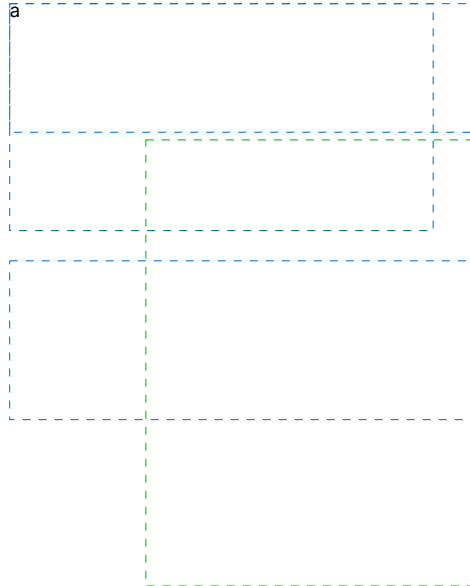




移动通信 广义:通信双方或至少其中一方在运动状态中(或临时静止状态)进行信息交互的通信方式;采用电磁波为传输媒介的无线通信**狭义:**蜂窝移动通信系统

移动通信 广义:通信双方或至少其中一方在运动状态中(或临时静止状态)进行信息交互的通信方式;采用电磁波为传输媒介的无线通信**狭义:**蜂窝移动通信系统

移动通信 广义:通信双方或至少其中一方在运动状态中(或临时静止状态)进行信息交互的通信方式;采用电磁波为传输媒介的无线通信**狭义:**蜂窝移动通信系统

移动通信 广义:通信双方或至少其中一方在运动状态中(或临时静止状态)进行信息交互的通信方式;采用电磁波为传输媒介的无线通信**狭义:**蜂窝移动通信系统

移动通信 广义:通信双方或至少其中一方在运动状态中(或临时静止状态)进行信息交互的通信方式;采用电磁波为传输媒介的无线通信**狭义:**蜂窝移动通信系统

移动通信 广义:通信双方或至少其中一方在运动状态中(或临时静止状态)进行信息交互的通信方式;采用电磁波为传输媒介的无线通信**狭义:**蜂窝移动通信系统

移动通信 广义:通信双方或至少其中一方在运动状态中(或临时静止状态)进行信息交互的通信方式;采用电磁波为传输媒介的无线通信**狭义:**蜂窝移动通信系统

【移动通信】 广义:通信双方或至少其中一方在运动状态中(或临时静止状态)进行信息交互的通信方式;采用电磁波为传输媒介的无线通信**狭义:**蜂窝移动通信系统

【1-4 代系统】 1代(模拟/窄带) 主多址:FDMA 质量:较差 业务:语音通信 代表:AMPS(美国)、TACS(欧洲)**2代(数字/窄带)** 主多址:FDMA/TDMA/CDMA 质量:较好 业务:语音为主,数字为辅 代表:GSM(欧洲)、IS-95(Qualcomm)**3代(数字/宽带)**多模式多频主多址:CDMA 质量:好 业务:数字语音多媒体代表:WCDMA(欧/日)、cdma2000(北美)、TD-SCDMA(中国)**4代(数字/宽带)** 主多址:OFDMA/SC-FDMA 质量:好 业务:数字、语音、多媒体代表:LTE-A

WiMAX 和 LTE 相同技术:正交频分多址 OFDMA,子信道自适应调制和编码(AMC),混合自动重传请求(H-ARQ),多输入多输出(MIMO),纯 IP 核心网

【移动通信的特点】 频谱拥挤、频谱需严格管理;电波传播存在衰落、多径等问题;面临环境的干扰和噪声;存在高速移动和大动态范围的要求;对移动台体积、重量、功耗的要求高;系统复杂,系统需组网,网络需有越区切换、漫游等功能

【工作方式】 单工:通信双方收发不能同时进行,只能交替进行。同频单工、异频单工;**半双工:**基站为双工,移动台为异频单工;**双工:**通信双方收发能同时工作的方式-FDD(频分双工,不同频率收发,有保护频带):需成对频率,频带宽。适合对称业务(不对称时频谱利用率低);技术简单。收发有保护频带间隔,抗干扰能力强;覆盖范围大;设备成本高。TDD(时分双工:不同时隙收发,有保护时间):不需成对频率,频带窄。支持不对称业务,便于频谱分配,利用率高;需更复杂的网络规划和优化;通过时间隔离,易形成同频干扰;收发同一频段,上下行信道特性一致,便于

采用智能天线技术;覆盖范围小,需要更大的发送功率;设备成本降低。**移动中继:**单工中继,双工中继

【移动通信应用系统】 典型应用系统(陆地公众蜂窝发展最快、规模最大):陆地公众蜂窝(公网,覆盖广、容量大、核心主流);宽带无线接入(高带宽、局域高速数据传输,如 WiMAX);无线局域网(短距离、高 card 速率,如 WiFi);集群通信(专网专用、多向调度、一呼百应,多用于应急指挥);无绳电话(固定电话的无线延伸,基站范围极小);卫星移动通信(利用卫星作中继,实现全球大面积乃至远洋荒漠覆盖)。

【无线电波传播方式】 地波(沿地球表面传播,低频/长波,传播距离远、较稳定);**天波**(靠电离层反射传播,高频/短波,用于远距离短波通信);**视距/对流层**(在对流层内沿直线或散射传播,超短波/微波,距离受视线限制);**卫星**(穿透电离层,利用卫星中继传输,微波,距离远、覆盖大)

【基本电波传播机制】 直射(信号最强,无障碍物或天线足够高);**反射**(物体尺寸远大于波长,是多径衰落的主要原因);**绕射**(阻挡体边缘尖锐,基于惠更斯-菲涅尔原理,频率越低绕射能力越强);**散射**(粗糙表面、小物体或不规则物体,使电波向多方向辐射)

【大尺度路径损耗】 自由空间传播损耗(理想状态):功率公式 $P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2$, $L = \frac{P_t}{P_r}$, 损耗对数公式 $L(\text{dB}) = 32.45 + 20 \lg f(\text{MHz}) + 20 \lg d(\text{km}) - 10 \lg G_r - 10 \lg G_t$; **对数路径损耗模型:**近场 $d = 0$ 有奇点故引入远场参考距离 d_0 , 路径损耗指数 n 室外典型值 4(室内可 < 2), 功率公式 $P_r(d) = P_r(d_0) \left(\frac{d_0}{d}\right)^n$, 损耗公式 $L(d) = L(d_0) + 10n \log_{10} \left(\frac{d}{d_0}\right)$; **阴影衰落:**大障碍物遮挡引起,引入正态随机变量 $\zeta \sim N(0, \sigma^2)$ dB(标准差典型值 8), 最终损耗公式 $L(d) = L(d_0) + 10n \lg \left(\frac{d}{d_0}\right) + \zeta$ 。

【小尺度衰落】 多径效应(电波经不同路径到达接收端导致信号矢量叠加衰落,引起时延扩展与时间色散); **多普勒效应**(移动导致频移,公式 $f_d = \frac{v}{\lambda} \cos \theta = f_m \cos \theta$, θ 为速度与电波夹角,最大多普勒频移 $f_m = \frac{v}{\lambda}$, 多普勒扩展范围 $f_d \in [-f_m, f_m]$, 引起多普勒扩展与频率色散)。

【多径信道模型】 r_s 对应复包络 $r(t) = s(t) * h(t, \tau)$
$$h(t, \tau) = \sum_{i=0}^{N(t)} a_i(t) e^{-j\varphi_i(t)} \delta(\tau - \tau_i(t))$$

【瑞利衰落】 假设:离基站远且反射物丰富,无直射波,各反射波幅度和相位独立。**本质**经 N 条独立的衰落路径到达接收端,接收信号包络 $r(t) = \sum_{i=0}^N a_i \exp(-j\varphi_i) s(t - \tau_i)$ 。**1.直角坐标:**定义同相分量 $T_c(t) = \Re(r(t))$, 正交分量 $T_s(t) = \Im(r(t))$, 由中心极限定理, 当 $N \rightarrow \infty$ 时 T_c, T_s 服从高斯分布, 且均值为 0, 方差 $\sigma_c^2 = \sigma_s^2 = \sigma^2$, 其联合概率密度 $p(T_c, T_s) = p(T_c) \cdot p(T_s) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{T_c^2 + T_s^2}{2\sigma^2}\right)$ 。**2.坐标变换:**转为极坐标(包络 r , 相位 θ), $T_c = r \cos \theta, T_s = r \sin \theta$ 。雅可比行列式 $|J| = \left|\frac{\partial(T_c, T_s)}{\partial(r, \theta)}\right| = r$ 。新坐标系联合 PDF $p_{r,\theta}(r, \theta) = p(T_c, T_s) \cdot |J| = \frac{r}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right)$ 。**3.求边缘 PDF:**包络 r : 在 $(0, 2\pi)$ 对 θ 积分,

$p_{r(r)} = \int_0^{2\pi} p_{r,\theta} d\theta = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right)$ (**瑞利分布**, $r \geq 0$); **相位 θ :** 在 $(0, \infty)$ 对 r 积分, $p_{\theta(\theta)} = \frac{1}{2\pi}$ (**均匀分布**, $\theta \in (0, 2\pi)$)。

【莱斯衰落】 物理前提:多径信道中存在较强某路信号且占支配地位(有直射波 LOS 信号)。**PDF 公式:**当 $r \geq 0$ 时, $p(r) = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2 + A^2}{2\sigma^2}\right) I_0\left(\frac{Ar}{\sigma^2}\right)$, 当 $r < 0$ 时 $p(r) = 0$ 。(其中 A 为主信号峰值, 其功率为 $\frac{A^2}{2}$; r 为衰落信号包络; σ^2 为 r 的方差; $I_0(\cdot)$ 为 0 阶第一类修正贝塞尔函数)。**莱斯因子:**定义为主信号功率与多径分量方差之比, 即 $K = \frac{A^2}{\sigma^2}$, 当 $A \rightarrow 0$ 且 $K \rightarrow 0$ 时, 无直射分量, 莱斯分布退化为**瑞利分布**(衰落最严重); 当 $\frac{A^2}{2\sigma^2} \rightarrow \infty$ 且 $K \rightarrow \infty$ 时, 直射波极强, 莱斯分布向**高斯分布**趋近(衰落最轻)。

【时延扩展】 设各多径分量的附加时延为 τ_i , 对应接收功率为 $P(\tau_i)$ 。**1.平均附加时延:** $\bar{\tau} = \frac{\sum_i a_i^2 \tau_i}{\sum_i a_i^2} = \frac{\sum_i P(\tau_i) \tau_i}{\sum_i P(\tau_i)}$ (功率加权的一阶矩); **2.均方根时延扩展:** $\sigma_{\tau} = \sqrt{\bar{\tau}^2 - (\bar{\tau})^2}$, 其中二阶矩 $\bar{\tau}^2 = \frac{\sum_i P(\tau_i) \tau_i^2}{\sum_i P(\tau_i)}$ (注意 $\bar{\tau}^2$ 是先平方再加权平均); **3.考场解题避坑:**若题目给出的功率是分贝形式 P_{dB} , 必须先转换成线性功率 $P = 10^{\frac{P_{\text{dB}}}{10}}$ 再代入上式计算

【时间色散 → 频域波形波动】 多径传播导致时延扩展, 测量得平均附加时延 $\bar{\tau}$ 与均方根时延扩展 σ_{τ} , 信道核心参数为**相干带宽** B_c , 其定义为信道衰落特性保持高度相关的最大频率范围, 严格计算公式 $B_c \approx \frac{1}{2\pi\sigma_{\tau}}$, 工程近似比例 $B_c \propto \frac{1}{\sigma_{\tau}}$, 信号对应参数为**信号带宽** B_s , 核心判定规则:**1.** 当 $B_s \leq B_c$ (或符号周期 $T_s \geq \sigma_{\tau}$) 时, 信号通过平坦滑梯, 各频率衰落一致, 产生**平坦衰落(非频率选择性衰落)**, 波形不失真;**2.** 当 $B_s > B_c$ (或 $T_s < \sigma_{\tau}$) 时, 信号跨越不平坦区, 不同频率成分衰落不同导致严重相消, 产生**频率选择性衰落**, 其严重后果是引发**码间干扰(ISI)**畸变。

【频率色散 → 时域波形变化】 移动导致多普勒频移, 最大多普勒频移 $f_m = \frac{v}{\lambda} \cos \theta$, 多普勒扩展导致信道冲激响应随时间快速波动, 信道核心参数为**相干时间** T_c , 其定义为信道特性近似固定不变的时间窗, 严格计算公式 $T_c \approx \frac{0.423}{f_m}$, 工程近似比例 $T_c \propto \frac{1}{f_m}$, 信号对应参数为**符号周期(码元宽度)** T_s , 核心判定规则:**1.** 当 $T_s \leq T_c$ (或信号带宽 $B_s \geq f_m$) 时, 在单码元传输期间信道来不及变, 产生**慢衰落(非时间选择性衰落)**, 信道增益恒定;**2.** 当 $T_s > T_c$ (或 $B_s < f_m$) 时, 传输单码元时信道已剧变导致波形首尾不一, 产生**快衰落(时间选择性衰落)**, 引发**严重相位畸变与多普勒展宽**。

【角度色散 → 空域表现异同】 散射体分布导致多角度信号到达接收端, 引发空间干涉图样变化, 信道核心参数为**相关距离** D_c , 其定义为信道特性高度相关的空间范围, 工程近似比例 $D_c \propto \frac{1}{\langle a \rangle}$ ($\langle a \rangle$ 为角度扩展), 系统设计参数为**天线阵列间距** Δx , 核心判定规则:**1.** 当 $\Delta x \leq D_c$ 时, 两根天线处于同一个空间同质区, 接收衰落完全相同, 产生**空间非选择性衰落**, 天线冗余失效;**2.** 当 $\Delta x > D_c$ 时, 各天线处干涉独立(一根在波峰一根在波谷), 产生**空间选择性衰落**, 这是实现**空间分集与多天线 MIMO 技术** 从而对抗多径衰落的物理前提。

【**信源编码**】核心作用:通过去除信源的多余冗余来**提高通信的有效性**,降低传输速率,主要**语音编码**分类:1.波形编码(不改变波形,直接对模拟信号抽样、量化、编码;速率16~64kbps,质量好但带宽大,典型如PCM、ADPCM);2.参数/声码器编码(提取发音器官物理参数进行传输和重建;速率低达1.2~4.8kbps,极省带宽但音质有合成感、合成语意度差,典型如LPC);3.混合编码(波形与参数结合,用参数编码提取特征,用波形编码提取残差;速率4.8~16kbps,兼顾低速率与高音质,典型如CELP、VSELP)。

【**信噪比与其派生指标**】参数定义: S 为信号平均功率; N 为总噪声功率; N_0 为单边噪声功率谱密度; E_b 为每比特能量; E_s 为每码元能量; R_b 为比特速率(bps); R_s 为符号传输速率(Baud); B 为接收机信道带宽; M 为多元调制进制数(如 QPSK 的 $M=4$)。核心折算链公式:1.功率与能量: $S = E_b \cdot R_b = E_s \cdot R_s, N = N_0 \cdot B$ 。2.三大经典换算: $\frac{S}{N} = \left(\frac{E_b}{N_0}\right) \cdot \left(\frac{R_b}{B}\right), \frac{S}{N} = \left(\frac{E_s}{N_0}\right) \cdot \left(\frac{R_s}{B}\right), \frac{E_s}{N_0} = \left(\frac{E_b}{N_0}\right) \cdot \log_2 M$ 。隐含条件:系统未进行信道编码(码率 $R_c = 1$)。若有 R_c ,则 $E_s = E_b \cdot R_c \cdot \log_2 M$;

【**频带利用率**】 $R_b = R_s \cdot \log_2 M$ 。M-PSK、M-QAM 等正交调制,其射频/带通带宽 $B_{RF} = 2 \cdot B_{基带}$,基带最小带宽 $B_{基带} = \frac{R_s}{2}$,则理想射频带宽 $B_{RF} = R_s$,实际射频带宽 $B_{RF} = R_s(1 + \alpha)$ 。两种衡量指标: $\eta_s = \frac{R_s}{B_{RF}} = \frac{1}{1 + \alpha}$ Baud/Hz = $\frac{R_b}{B_{RF}} = \log_2 \frac{M}{1 + \alpha}$ bps/Hz = η_b 。alpha=0 时:BPSK/QPSK/16QAM/64QAM 的 η_b 分别为 1/2/4/6 bps/Hz; η_s 则全部恒等于 1 Baud/Hz。

【**香农公式**】单位时间容量 $C_t = B \log_2 \left(1 + \frac{P_s}{N_0 B}\right) = B \log_2(1 + SNR)$ (单位 bps, P_s 为信号平均功率, $N_0 B$ 为带宽 B 内的总噪声功率)。带宽与容量(极限极限): P_s 固定时,增大 B 可提升 C_t ,但由于噪声功率随 B 同步膨胀, C_t 存在不可逾越的理论极限 $C_\infty = \lim_{B \rightarrow \infty} C_t = \frac{P_s}{N_0 \ln 2} = 1.44 \cdot \frac{P_s}{N_0}$ 。香农限(解题死限):当传达 1 比特信息(即 $C_\infty = 1$ bps)时,所需的最小信噪比 $\frac{P_s}{N_0} = \ln 2 \approx -1.6$ dB,这是 AWGN 信道无差错传输的绝对物理极限,任何编码都无法突破;

【**恒包络连续相位**】CPFSK:时段 $kT_b \leq t < (k+1)T_b$ 内信号 $s(t) = \cos(\omega_c t + a_k \frac{h\pi}{T_b} t + \varphi_k)$,单个周期 T_b 内:发 $a_k = 1$ 相位斜向上增 $+h\pi$,发 $a_k = -1$ 相位斜向下减 $-h\pi$ 。MSK(最小频移键控):满足正交的最小调制指数 $h = 0.5$ 的 CPFSK 特例。GMSK:在 MSK 前加高斯低通滤波器,物理本质是将 MSK 折线相位轨迹的尖角磨圆滑,减小带外辐射(高频旁瓣衰减加快,提高频谱利用率)

【**BPSK 与 QPSK**】BPSK: $s(t) = \pm A \cos \omega_c t$, $P_b = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$ 。QPSK:正交双路合成, $s(t) = A_c \cos(\omega_c t) - A_s \sin(\omega_c t)$,其中 $A_c, A_s = \pm \frac{A}{\sqrt{2}}$ 。解调机理:相干载波分两路正交相乘加低通滤波,完全解耦为两个独立的 BPSK 进行二维独立判决。 $P_b = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$,码元错误率 $P_s = 1 - (1 - P_b)^2 = 2P_b = 2Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right) = 2Q\left(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}}\right)$

【**QPSK 相位转移**】QPSK: I/Q 相位映射: $(I, Q) \rightarrow$ 相位: $(+1, +1) \rightarrow \frac{\pi}{4}; (-1, +1) \rightarrow \frac{3\pi}{4}; (-1, -1) \rightarrow -\frac{3\pi}{4}; (+1, -1) \rightarrow -\frac{\pi}{4}$ 。QPSK: I/Q 两路同时翻转,最大相位跳变 π ,轨迹直接穿过原点,包络起伏 100%,产生严重非线性失真。OQPSK: Q 路延迟半码元错开翻转,最大相位跳变仅为 $\frac{\pi}{2}$,轨迹穿过原点,包络起伏极小。3. $\frac{\pi}{4}$ -DQPSK 绝对相位 $\theta_R = \theta_{R-1} + \varphi_R$,最大相位跳变 $\frac{3\pi}{4}$,轨迹不穿过原点

【**OFDM 机理**】正交子载波间隔 $\Delta f = \frac{1}{T_s}$,串并转换后符号周期扩大 N 倍变为 $T = NT_s$,使得单个子信道带宽小于信道相干带宽,从而将频率选择性衰落转化为平坦性衰落。实现中采用 IFFT 代替模拟振荡器阵列,发送端第 m 个时域采样点信号,接收端通过 FFT 恢复符号, $B = f_{N-1} - f_0 + 2\delta = (N-1)\Delta f + 2\delta \approx N\Delta f, \eta = \frac{NR_s \log_2 M}{(N-1)\Delta f + 2\delta} \approx \log_2 M$

【**CP 机制**】为了消除码间干扰(ISI)与 ICI,在时域符号前插入保护间隔,若直接填零(ZP)会导致子载波正交性破坏从而引发 ICI。必须采用循环前缀(CP),即复制时域符号尾部的最后 N_{cp} 个采样点垫到头部,其关键边界隐含条件为 CP 长度 T_{cp} 必须大于信道最大多径时延扩展 τ_{max} 。带 CP 的 OFDM 符号总周期变为 $T_{total} = T + T_{cp}$,由于多径引起的时延混叠只污染 CP 段,使得在 FFT 窗口内时域卷积完全转化为频域乘积积分 $Y(n) =$

$$H(n)X(n) + W(n).$$

【**信道估计和 PAPR**】块状导频:频率上连续,梳状导频:时间上连续。峰均比 PAPR,定义公式为 $PAPR = \frac{\max(|s(t)|^2)}{E(|s(t)|^2)}$,当子载波数 N 很大时时域信号近似服从高斯分布,抑制 PAPR 核心方法对比:限幅限制峰值附近信号幅度,实现简单但破坏正交性,且带来外干扰;编码增加冗余,选择小 PAPR 码字,无失真但谱效降低且复杂度;加扰用扰码降低信号同相叠加概率,无失真但需要额外信息且复杂度;预失真进入放大器之前预先补偿失真,让放大之后无失真,本质没有抑制 PAPR,补偿程度有限。

【**OFDM 优缺点**】核心优点:正交子载波频谱重叠交叉使频谱利用率极高,串并转换减小符号速率,抗多径干扰与抗窄带衰落能力强;FFT/IFFT 实现降低复杂度;CP 克服多径带来的 ISI;获取等效频率单径信道,降低对时间同步的要求。致命缺点:频偏敏感,频偏容易使得正交性被破坏;高 PAPR,多个子信道叠加,对器件要求高

【**分集概念**】本质:对同一信号在不同时间频率空间和极化方向的采样。概念:利用加性独立(或不相关)的衰落路径传送相同的信号并合并,从而提高接收信号的信噪比。原理:信号在多个独立路径传播,各个独立信号同时经历深衰落概率低。作用:接收端充分利用信号能量,提高接收信噪比(SNR),减小平坦性衰落的深度和持续时间

【**分集种类**】微观 时间:信息在不同时刻重复 $\Delta T \gg T_c$ 频率:信息以不同频率传输 $\Delta f \gg B_c$ 空间:角度(波束方向,天线不相关)极化(水平和垂直极化相关性) $\Delta x \gg D_c$

【**分集分析**】各支路独立且信号与噪声无关,有相同的平均信噪比 $\xi_R = \bar{\xi}$ 最大比:调整同相后按 SNR 加权合并 $a_R = C_{\xi_R} \propto \frac{f_R}{N_0}$,合并后 $\xi_{MRC} = \sum_{R=1}^M \xi_R = M\bar{\xi}, D_{MRC} = \frac{\bar{\xi}}{\xi} = M$ 等增益:所有分支权重相等, $\xi_{EGC} = [1 + (M-1)\frac{1}{4}]^{\frac{1}{2}}$ 选择:选择 SNR 最大的分支(任意时刻和频率等) $\xi_{SC} = \bar{\xi} \sum_{R=1}^M \frac{1}{R}$

【**交织**】概念:一条消息中的比特以非连续方式传送,使突发差错信息变为离散信道(将突发错误随机化),便于利用纠错码消除随机错。行列交织器:行 n 列,按行写入,按列读出,交织深度 M ,交织宽度 N ,交织延迟 $M \cdot N$ 要求:交织深度 $\gg$ 相干时间,交织深度对应实际时间 $M \times T_s$ (符号周期)

【**行列交织器优缺点**】优点:抗突发误码能力强,结构简单易实现;缺点:交织时延大,存储开销大(可引入卷积交织器)

【**信道编码概念**】定义:信息码元中增加冗余码元,在接收端检测或纠正有噪声信道中引入的误码。码率: $R = \frac{k}{n}$ 码距:【线性分组码】 (n, k) 循环码(CRC) $x^{n-k}m(x)$,汉明码

【**卷积码**】 (n, r, m) m 寄存器个数,状态数 2^m 约束长度 $l = m + 1$ 多项式编码: $g^{(1)}(D) = 1 + D + D^2, g^{(2)}(D) = 1 + D^2$

Viterbi 译码:一种最大似然序列译码,运算量和存储量都与状态数呈线性关系

【**线性均衡器**】 $y_n = \sum_{k=-N}^N c_k x_{n-k} \Leftrightarrow Y(z) = X(z)E(z), X(z) = \sum_{k=-N}^N x_k z^{-k}, E(z) = \sum_{k=-N}^N c_k z^{-k}$,输出 y_n ,输入 x_n ,均衡 c_n

【**迫零算法**】最小峰值误差准则 $D = \frac{1}{y_0} \sum_{k=0}^{\infty} |y_k|$ 算法: x 代入初始畸变 $D_0 < 1$ 时,迫零可得到 N 阶下最优解。 $y_n = \begin{cases} 1, & n=0 \\ 0, & n=\pm 1, \dots, \pm N' \end{cases} y = xc \Rightarrow c = x^{-1}y, N$ 大于多径 M

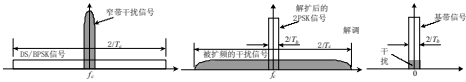
$$y = \begin{pmatrix} y_N \\ y_{N+1} \\ \vdots \\ y_0 \\ \vdots \\ y_{N-1} \\ y_N \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} x_0 & x_{-1} & \dots & x_{-2N} \\ x_1 & x_0 & \dots & x_{-2N+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_N & x_{N-1} & \dots & x_{-N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{2N-1} & x_{2N-2} & \dots & x_{-1} \\ x_{2N} & x_{2N-1} & \dots & x_0 \end{pmatrix} C = \begin{pmatrix} c_{-N} \\ c_{-N+1} \\ \vdots \\ c_0 \\ \vdots \\ c_{N-1} \\ c_N \end{pmatrix}$$

【**其它均衡**】均方误差: $\epsilon^2 = \frac{1}{y_0^2} \sum_{k=0}^{\infty} y_k^2$ 自适应均方误差定义 $\epsilon^2 = E[e_R^2] = E[a_R - y_R]$ 自适应均衡:训练/跟踪模式,单向/选择式单向均衡

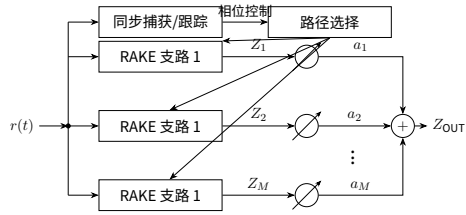
【**扩频概念**】定义:扩频宽度远大于所传信息必需的最小带宽;频带的扩展由扩频码序列完成,与信息数据无关;收端用相同扩频码解扩并恢复数据。优点:降低信号功率谱密度(抗截获)干扰抑制(抗干扰) 本质:频率/时间分集 扩频增益: $G_p =$

解扩器输出 SNR = $\frac{B_{SS} \text{ 扩展带宽}}{B_0 \text{ 信息带宽}}$ 解扩器输入 SNR M 序列:特征多项式-最长线性反馈移位寄存器-周期 $N = 2^m - 1$ (除去全 0) 平衡特性:完整 N 内 1 比 0 多一个 游程: N 内连续 0/1 序列称为一个游程; N 内游程总数 $L = \frac{N+1}{2}$; 长度为 l 的游程数 $\left\lfloor \frac{N-l}{2} \right\rfloor$; 最长游程是 m 个连 1 相关:两序列 a,b 模 2 相

加,0 数目为 D 数目为 D $R_{a,b} = \frac{A-D}{A+D}$,自相关函数 $R_{a,a}(n) = \begin{cases} 1, & n=|N|, \pm 0, \pm 1, \dots \\ -1, & \text{其余 } n \end{cases}$ 计算:原 $b(t)$ 扩展 N 后异或 【DS】参数:扩展倍数 $N = \frac{B_c}{B_b} = \frac{T_b}{T_c}$ 实际扩展为 $B_c + B_b$ 2PSK 下: $G_p = \frac{P_i}{P_o} = N$ 抗窄带干扰:从发端扩频功率谱开始



抗衰落:抗频率选择性失真 扩频码的码片时间小于多径时延差时,可利用扩频码的自相关特性进行相关解扩,提取所需要的主径信号,抑制多径干扰 抗 SNR 损耗(多径)RAKE 接收,可以区分多径时延差大于码片周期(多径可分离)的各条多径信号并合并,即时间/多径分集,具有分集合并增益 RAKE 接收:用扩频码的相关特性进行多径分离与合并,实现时间分集; 两径时延差大于 Chip 周期多径矢量合成二维/单向



【**FH**】概念:载波信号的频率随时间变化,靠躲避干扰来提升抗干扰性能,本质是频率分集 参数: $G_H = \frac{W}{B} = N$ 即跳频点数 抗衰落:抗频率选择性失真 在多径信号没有到来之前接收机已开始接收下一跳信号,但需以提高跳频速率为代价(快跳频) 抗 SNR 损耗:跳频总带宽大于信道相干带宽时,若将相关的跳频频点作为一个跳频子集,不同跳频子集的信号相互独立(跳频频率间隔大于信道相干带宽),可获得频率分集,具有分集合并增益 抗同信道干扰:正交跳频图案避免复用引起的干扰

【**空间分集**】对抗衰落,STBC 码字 $(c_1, c_2) \Rightarrow \begin{pmatrix} c_1 & -c_2^* \\ c_2 & c_1^* \end{pmatrix}$ 等效公式: $r = Hc + n = \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \end{pmatrix}$ 检测: $\hat{r} = H^H r = (|h_{11}|^2 + |h_{12}|^2)c + \hat{n}$,再按 ML 检测 性能:分集度 BER 曲线斜率, MRC 与 STBC 相同;分集增益 MRC 性能好 3dB,但因为非对称性 STBC 应用广(MRC 永远 1Tx 多 Rx)

【**空间复用**】提高频谱效率,V-BLAST: $r = Hc + n, ML: \hat{r} = \arg \min_{c \in C} \|r - H\hat{c}\|^2$,需要先验等概+AWGN,最优最复杂

【**MIMO-OFDM**】MIMO 在不增加带宽的条件下成倍提高系统容量和频谱利用率;OFDM 把频率选择性衰落信道变成多个子载波的平坦衰落信道,使 MIMO 在宽带无线通信中发挥其优势

【**链路自适应技术**】系统依据信道的变化动态地调整系统参数,达到性能的最优 AMC,ARQ/FEC/HARQ